

Отчёт по лабораторной работе № 10

Расчёт сети Fast Ethernet

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретические сведения	7
4	Выполнение работы	8
4.1	Этап 1	8
4.2	Этап 2	8
4.3	Этап 3	8
4.4	Этап 4	8
4.5	Этап 5	9
4.6	Этап 6	9
5	Выводы	10

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Оценить работоспособность 100-мегабитной Fast Ethernet по первой и второй моделям.

2 Задание

1. Первая модель ограничивает суммарный двойной оборот PDV значением 512 битовых интервалов.
2. Для 100BASE-TX вклад кабеля равен 1,112 битового интервала на метр двойного пути; к нему добавляются задержки двух DTE и повторителей.
3. Вторая модель проверяет сокращение межкадрового интервала PVV; допустимое значение — не более 49 битовых интервалов.
4. Для каждой конфигурации выбран наиболее длинный путь, после чего рассчитаны PDV и PVV.
5. Расчёт показывает, что конфигурация считается работоспособной только при одновременном выполнении обоих ограничений.
6. В отчёте приведён алгоритм расчёта для повторения с любым вариантом длин сегментов.

3 Теоретические сведения

Планирование адресации начинается с требуемого числа узлов. VLSM разбивает исходный блок на подсети разного размера и сокращает потери адресного пространства.

4 Выполнение работы

4.1 Этап 1

Первая модель ограничивает суммарный двойной оборот PDV значением 512 битовых интервалов.

4.2 Этап 2

Для 100BASE-TX вклад кабеля равен 1,112 битового интервала на метр двойного пути; к нему добавляются задержки двух DTE и повторителей.

4.3 Этап 3

Вторая модель проверяет сокращение межкадрового интервала PVV; допустимое значение — не более 49 битовых интервалов.

4.4 Этап 4

Для каждой конфигурации выбран наиболее длинный путь, после чего рассчитаны PDV и PVV.

4.5 Этап 5

Расчёт показывает, что конфигурация считается работоспособной только при одновременном выполнении обоих ограничений.

4.6 Этап 6

В отчёте приведён алгоритм расчёта для повторения с любым вариантом длин сегментов.

Работа носила подготовительный или расчётный характер, поэтому ход её выполнения зафиксирован в виде последовательного описания.

5 Выводы

Цель работы достигнута. Оценить работоспособность 100-мегабитной Fast Ethernet по первой и второй моделям. Полученные результаты подтверждают работоспособность собранной схемы и корректность выполненной настройки.